

DESCRIPTIF DE PROJET : IA & APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT

Équipe : Mouhamed DIOP — Abibatou WANDAOGO — Samba DIALLO

Date de dépôt : 17 Avril 2026

1. Titre du Projet

Titre : Emotion-IA : Reconnaissance faciale d'émotions en temps réel et optimisation adaptative via Reinforcement Learning.

2. Descriptif détaillé

Contexte : La compréhension de l'état émotionnel humain est un enjeu majeur pour l'évolution des interfaces numériques. Ce projet propose une approche intelligente de la vision par ordinateur pour une interaction homme-machine plus fluide.

Problématique : Les modèles de vision classiques perdent souvent en précision face à des environnements changeants (éclairage instable). L'objectif est de créer un système auto-adaptatif capable de maintenir une haute fiabilité de détection.

Solution proposée :

- **Deep Learning** : Implémentation d'un réseau de neurones convolutifs (CNN) performant, entraîné sur le dataset FER-2013 pour classer 7 émotions faciales.
- **Apprentissage par Renforcement** : Un agent (DQN) est chargé de réguler dynamiquement les paramètres du flux vidéo (contraste et exposition) pour maximiser le score de confiance de la classification.

3. Liens de développement

Code Source (GitHub) :

<https://github.com/mouhamed-diop8/PROJECT-IA-APPRENTISSAGE-PAR-REINFORCEMENT>

Dataset utilisé :

FER-2013 (Facial Expression Recognition)

4. Choix de mise en valeur

Le projet est mis en avant par une **Interface Web interactive Streamlit**. Elle permet de visualiser en temps réel le flux de la webcam, les émotions détectées, ainsi que les ajustements "intelligents" opérés par l'agent de renforcement sur l'image.

5. Attentes vis-à-vis d'IBM Project Bob

L'intégration des outils **IBM Project Bob** doit nous permettre de :

- **Optimiser l'inférence** : Assurer une fluidité maximale du modèle en environnement temps réel.
- **Monitoring** : Suivre les performances du modèle et détecter d'éventuels biais de classification.
- **Industrialisation** : Faciliter le cycle de vie du modèle, de l'entraînement au déploiement cloud.